

1 • Del triple registro al expediente único

Proceso actual (AS-IS reactivo) frente al propuesto (TO-BE preventivo)

AS-IS: brechas (Tabla 4)

B1: triple registro manual

B2: agenda de controles
calculada a mano

B3: barreras ocultas
hasta el abandono

B4: visita en papel,
sin conexión

B5: riesgo detectado
cuando ya hubo abandono

B6: cobertura intermitente
y consolidación tardía

TO-BE: mejoras (Tabla 5)

M1: registro nominal único
INC-1 • entregado

M2: agenda de controles
INC-2

M3: recordatorio y barreras
INC-4

M4: visita priorizada
INC-3

M5: riesgo explicable
INC-5

M6: captura local e indicadores
INC-3 e INC-6 (parcial)

Indicador de valor (datos sintéticos): 3 registros por evaluación → 1 expediente único

Brechas **B1-B6**

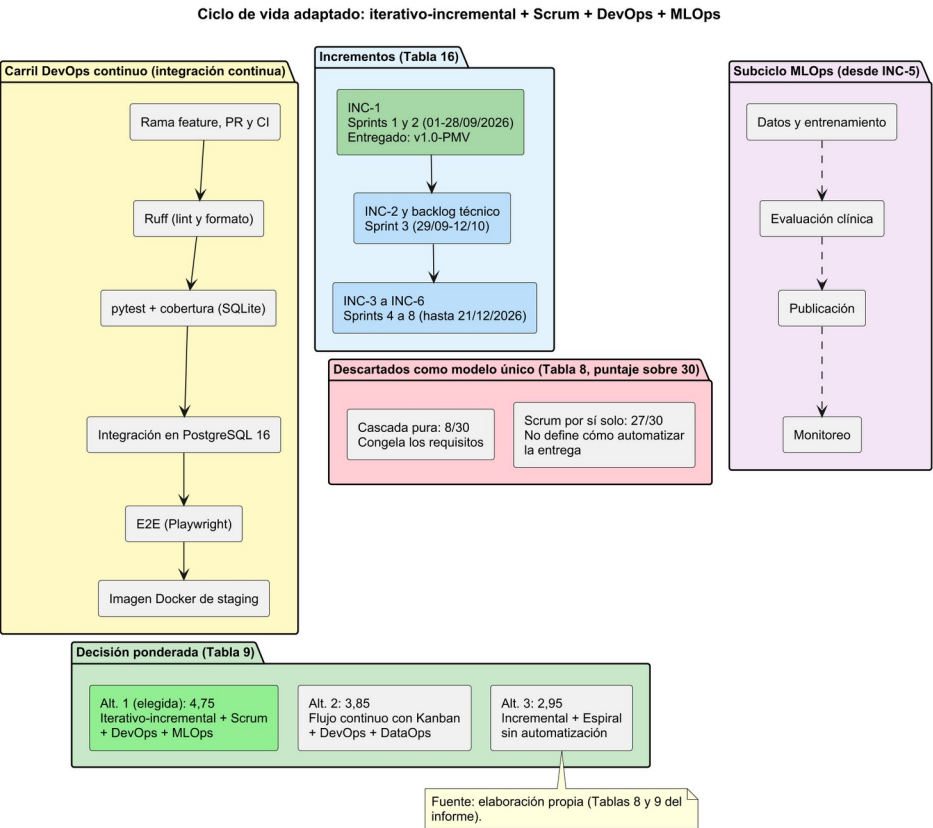
Datos → Software →
Decisión → Impacto

Valor: **3 registros → 1**
por evaluación
(sintético)

Anemia Junín • Porras •
Auqui • Huamani

Trazo continuo: entregado (M1). Discontinuo: planificado. Fuente: elaboración propia (Tablas 4 y 5).

2 • Tailoring: híbrido, no Cascada

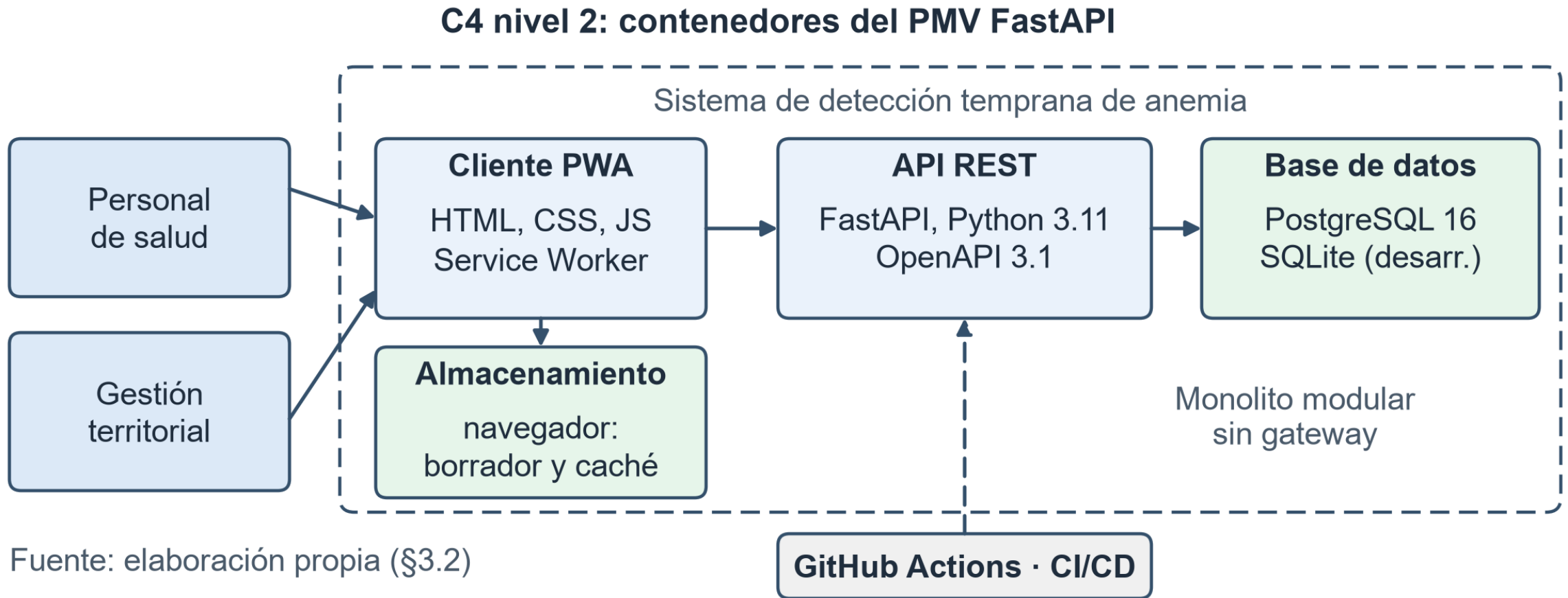


Matriz visual de factores del proyecto: los cinco factores en nivel Alto			
Factor		Situación del proyecto	Consecuencia para el proceso
Factor	Alto	Requisitos clínicos acotados por la norma, pero la IA, la mensajería y el modo sin conexión no; cambios y retroalimentación frecuentes	Incrementos pequeños y revisión por sprint
	Alto	Modelo predictivo, API de mensajería, sincronización sin conexión e interfaces por rol	Diseño modular, contratos y pruebas por nivel
	Alto	Pérdida de datos por conectividad intermitente y decisiones sobre salud infantil	Validación en varios niveles y entregas cortas
	Alto	HIS, mensajería, artefacto del modelo y módulo sin conexión	Aislar adaptadores y probar la integración de forma automatizada
	Alto	Datos históricos de calidad variable, experimentación versionada y monitoreo	MLOps desde INC-5, sujeto a la disponibilidad de datos

Fuente: elaboración propia (Tabla 7). Ocho factores de S2, todos de importancia alta, agrupados en cinco.

Iterativo-incremental + **Scrum** + **DevOps** (MLOps desde INC-5)
Puntaje ponderado **4,75** vs. 3,85 vs. 2,95
Rechazados: **Cascada pura (8/30)** y Scrum puro

3 • Arquitectura: monolito hexagonal + API REST



REST/JSON + OpenAPI 3.1 (ADR-005): sin WebSockets ni gRPC

Sin microservicios, gateway ni caché de servidor (ADR-001)

ADR-003 integridad • **ADR-006** latencia • **ADR-002** disponibilidad

4 • Pruebas: evidencia objetiva de calidad

Pirámide de pruebas



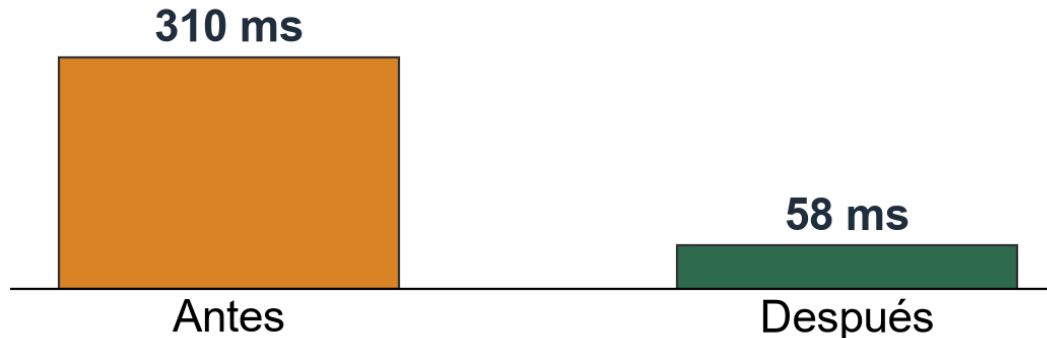
77 declaradas (62 + 11 + 4)

73 reproducidas el 01/10

Carga: aparte

Fuente: elaboración propia (§3.3)

Carga: p95 agregado



310 → 58 ms

39,56 req/s

0 % de errores

Fuente: elaboración propia (Tabla 26)

62+11+4 = 77 declaradas, **73** reproducidas el 01/10

Carga: verificación aparte, no cuenta como prueba

Cobertura **99 %**, p95 **310 → 58 ms**

DoD cumplida: $\geq 80 \%$, Ruff 0

5 • Demo: HU-01 a HU-05 operativas

Demostración del PMV FastAPI: interfaz de usuario (HU-01 a HU-05)

HU-01 a HU-05:
entregadas

Video demo_pmv.mp4

Staging: Docker
Compose + CI

Aceptación del PO:
con observaciones,
30/09 (Anexo A)

HU-01: registro con vista previa

Anemia Junín
Registro normal Incremento 1 Usuario Ent. Rosa Quipe

Registrar niño Seguimiento Expediente Reporte

Registrar niño y evaluación inicial Borrador guardado en este dispositivo

Datos del niño

DNI: 72100001

Nombre: Mia Valentina

Apellidos: Poma Ccente

Sexo: F Fecha de nacimiento: 20/10/2025

Ubicación y tutor

Establecimiento: P. S. Chongos Alto

Distrito: Chongos Alto Comunidad: Palmayoc

Altitud de residencia (m s. n. m.): 3720

Madre / tutor: Elena Ccente Rojas Celular (opcional): 987123456

Evaluación inicial

Fecha del control: 30/09/2026

Hemoglobina observada (g/dL): 11.4

Peso (kg): 8.6 Talla (cm): 71.5

Validación clínica (vista previa)

Edad al control: 11 m Ajuste por altitud (3720 m): ~2.5 g/dL Hemoglobina ajustada: 8.9 g/dL Clasificación: Anemia moderada

Limpiar Guardar registro

HU-03: validación de datos inválidos

Anemia Junín
Registro normal Incremento 1 Usuario Ent. Rosa Quipe

Registrar niño Seguimiento Expediente Reporte

Registrar niño y evaluación inicial Borrador guardado en este dispositivo

Datos del niño

DNI: 72100001 El DNI debe tener exactamente 8 dígitos.

Nombre: Mia Valentina

Apellidos: Poma Ccente

Sexo: F Fecha de nacimiento: 20/10/2025

Ubicación y tutor

Establecimiento: P. S. Chongos Alto

Distrito: Chongos Alto Comunidad: Palmayoc

Altitud de residencia (m s. n. m.): 3720

Madre / tutor: Elena Ccente Rojas Celular (opcional): 987123456

Evaluación inicial

Fecha del control: 30/09/2026

Hemoglobina observada (g/dL): 24 Hemoglobina fuera del rango clínico válido (3.0 a 20.0 g/dL). Verifique la lectura.

Peso (kg): 8.6 Talla (cm): 71.5

Hemoglobina fuera del rango clínico válido (3.0 a 20.0 g/dL). Verifique la lectura.

Revise los datos marcados.

Limpiar Guardar registro

HU-02: expediente y evolución

Anemia Junín
Registro normal Incremento 1 Usuario Ent. Rosa Quipe

Registrar niño Seguimiento Expediente Reporte

Expediente digital

Buscar expediente por DNI: Abrir

Luz Mery Quispe Rojas
Seguimiento activo Anemia leve

DNI: 71000001 Edad: 8 m Nacimiento: 28/01/2026 Sexo: F Comunidad / distrito: Chongos Alto - Chongos Alto Altitud: 3350 m s. n. m.

Madre / tutor: Rosa Rojas Pérez Celular: 987654321 Establecimiento: P. S. Chongos Alto

Evolución de hemoglobina ajustada

30/09/2026 6 m 12.8 10.4 Anemia leve 6.3 kg - 70.2 cm

10/09/2026 7 m 11.9 9.5 Anemia leve 8 kg - 68.5 cm

30/07/2026 6 m 11.6 9.2 Anemia moderada 7.6 kg - 67 cm

Umbrales 10.5

Registrar nuevo control

Fecha: 30/09/2026 Hb observada (g/dL):

Peso (kg): Talla (cm): Guardar control

HU-04: lista de niños en seguimiento

Anemia Junín
Registro normal Incremento 1 Usuario Ent. Rosa Quipe

Registrar niño Seguimiento Expediente Reporte

Niños en seguimiento 15 niños

Buscar por nombre, DNI o comunidad: Todas las clasificaciones Seguimiento activo

Niño	DNI	Edad	Comunidad	Último control	Hb ajustada	Clasificación
Jhon Kevin Huamán Poma	71000002	1 a 2 m	Palmayoc	27/08/2026 - 34 d	9.3	Anemia moderada
Josué Pari Condori	71000014	11 m	Chongos Alto	12/09/2026 - 18 d	8.0	Anemia moderada
Yeny Condori Huaylla	71000003	10 m	Chongos Alto	20/09/2026 - 10 d	8.8	Anemia moderada
Mia Valentina Poma Ccente	72100001	11 m	Palmayoc	30/09/2026 - 0 d	8.9	Anemia moderada
Fabian Lazo Ccanto	71000010	4 a 2 m	Chongos Alto	03/08/2026 - 58 d	10.9	Anemia leve
Mayra Talpe Orihuela	71000005	1 a 6 m	Palmayoc	06/08/2026 - 55 d	9.9	Anemia leve
Brayan Ccanto Samaniego	71000004	2 a 6 m	Llacuas	21/08/2026 - 40 d	10.5	Anemia leve
Klara Inga Lazo	71000009	1 a 0 m	Huaycha	23/08/2026 - 38 d	9.5	Anemia leve
Ariana Solis Rojas	71000013	2 a 2 m	Huaycha	28/08/2026 - 33 d	10.9	Anemia leve
Nayeli Pomalaza Cerrón	71000007	3 a 4 m	Llacuas	02/09/2026 - 28 d	10.8	Anemia leve
Shayla Huari Pari	71000011	9 m	Llacuas	05/09/2026 - 25 d	10.4	Anemia leve
Luz Mery Quispe Rojas	71000001	8 m	Chongos Alto	10/09/2026 - 20 d	9.5	Anemia leve
Dilán Suárez Meza	71000008	1 a 10 m	Huaycha	16/08/2026 - 43 d	11.2	Sin anemia
Luis Angel Rivera Chuquillanqui	71000006	7 m	Chongos Alto	15/09/2026 - 15 d	10.5	Sin anemia
Thiago Arzapalo Villa	71000012	1 a 4 m	Palmayoc	25/09/2026 - 5 d	11.1	Sin anemia

HU-05: reporte del periodo

Anemia Junín
Registro normal Incremento 1 Usuario Ent. Rosa Quipe

Registrar niño Seguimiento Expediente Reporte

Reporte del periodo

Desde: 01/08/2026 Hasta: 30/09/2026 Generar Descargar CSV

15 niños registrados en el periodo 18 evaluaciones de hemoglobina 15 niños evaluados 80% evaluados con anemia (12)

Evaluaciones por clasificación

Clasificación	Contador
Sin anemia	4
Anemia leve	9
Anemia moderada	5
Anemia severa	0

Comunidad Evaluaciones Con anemia

Comunidad	Evaluaciones	Con anemia
Chongos Alto	7	6
Huaycha	3	2
Llacuas	3	3
Palmayoc	5	3

Qué muestra el collage

HU-01 y HU-03: registro, vista previa
y rechazo comprensible por campo.

HU-02: expediente con evolución
de dosajes.

HU-04: seguimiento con estado de
control.

HU-05: reporte del periodo (JSON y CSV).

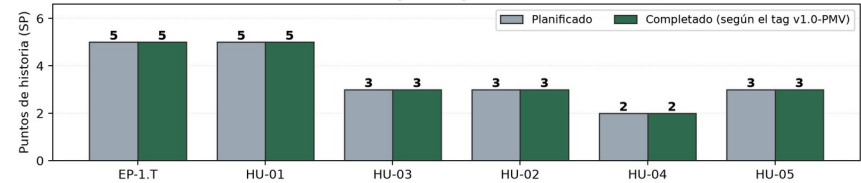
Todos los datos son sintéticos.

6 • Tablero: proceso, producto y valor

Tablero de métricas del Incremento 1: proceso, producto y valor (PMV FastAPI)



Planificado vs. completado por HU/tarea (total 21 SP)

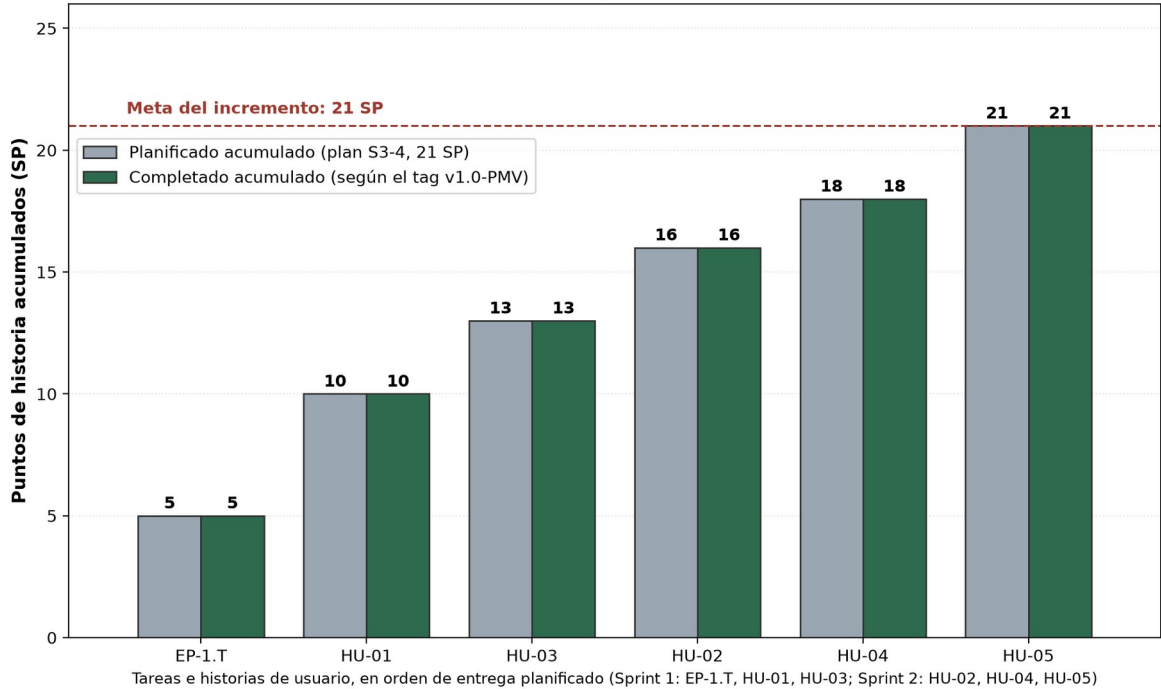


Resumen del Incremento 1

- 77 pruebas declaradas en el tag (62 + 11 + 4); 73 reproducidas el 01/10/2026
- 99 % de cobertura
- 0 defectos abiertos
- 5 HU entregadas
- Arquitectura hexagonal
- PostgreSQL y Docker

Fuente: elaboración propia (Tablas 14, 23, 24 y 26). Datos sintéticos.

Avance acumulado del Incremento 1: planificado vs. completado por HU/tarea

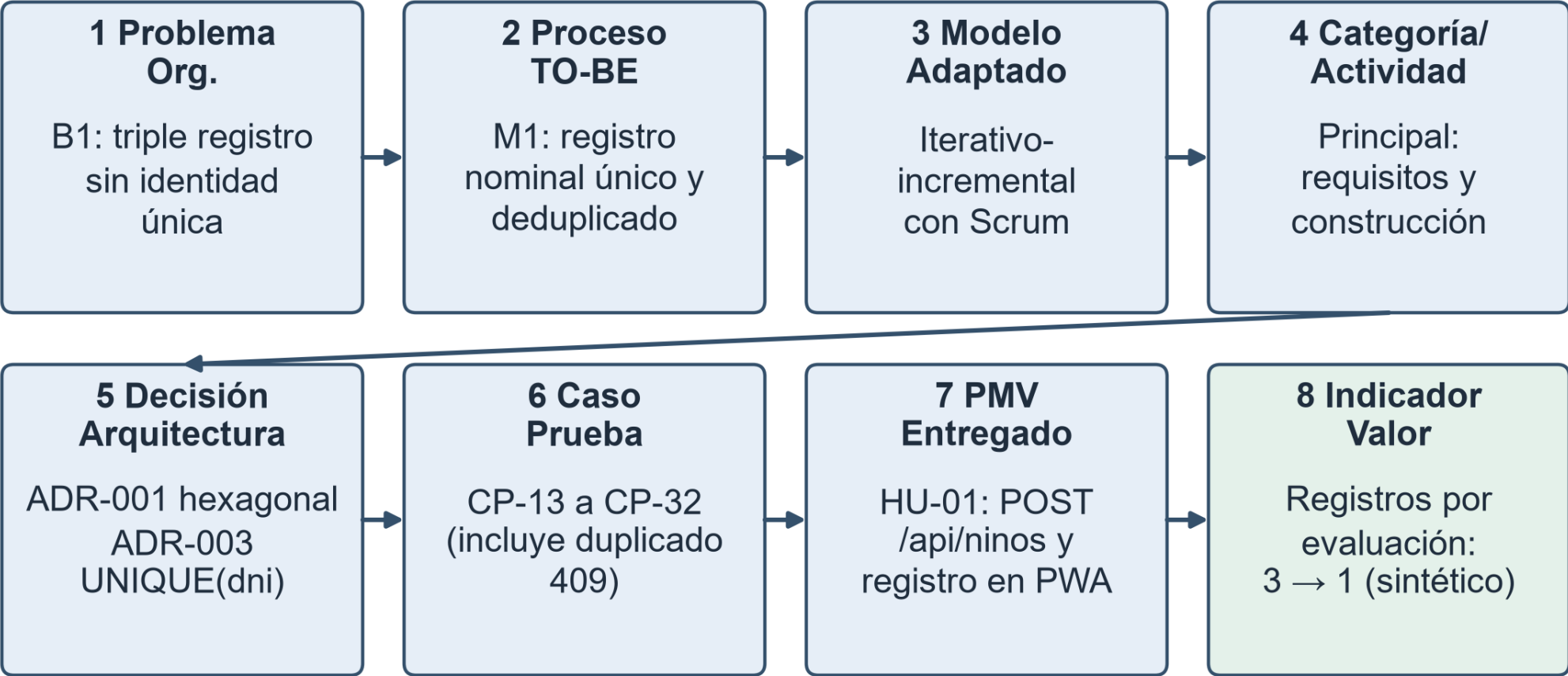


Entrega registrada el 30/09/2026 frente al hito H1 del 28/09/2026 (+2 días). Fuente: elaboración propia (Tablas 14 y 16).

INC-1: 5/5 historias, 21/21 SP, hito H1 +2 días
2,0 defectos/KLOC (0 abiertos) • cobertura 99 %
Valor: 3 → 1 registros por evaluación (sintético)

7 • Trazabilidad integral y cierre

Trazabilidad del PMV: del problema al indicador de valor (ejemplo HU-01)



Híbrido: 5 HU con ADR, prueba y artefacto

Carga y E2E revelaron DEF-01 y DEF-02 (cerrados)

Valor técnico demostrado; impacto por medir

Siguiente: **INC-2** (Unidad III)

Filas 6 a 8 de la Tabla 30 (INC-2 a INC-6): por definir, sin resultados medidos.

Fuente: elaboración propia (Tabla 30). Datos sintéticos.